

7 Holografie

- v normální fotografii se zaznamenávají pouze hodnoty světelné energie/díků toho $\rightarrow$ ztrácí se informace o fázi
- v holografii se využívá interference k uchování amplitudy, a tak uložení informace o fázi

$\Rightarrow$ světelná vlna nese informaci o světle se uchová interference s koherentní referenční vlnou, interference obsahuje informaci o relativní fázi zaznamenané vlny vůči vlně referenční

- u ostré fotografie odpovídá jeden bod světla jednomu bodu na filmu

$\rightarrow$ u hologramu se uchová celá, do každého bodu se zaznamenává světlo z mnoha bodů scény a světlo vycházející z každého bodu scény osvětluje celý hologram

$\Rightarrow$ miliardy vláken

$\Rightarrow$ referenční vlna $\tilde{E}_R = A_R e^{-i(\omega t + \varphi)}$

signální vlna $\tilde{E}_S = A_S e^{-i(\omega t + \theta)}$

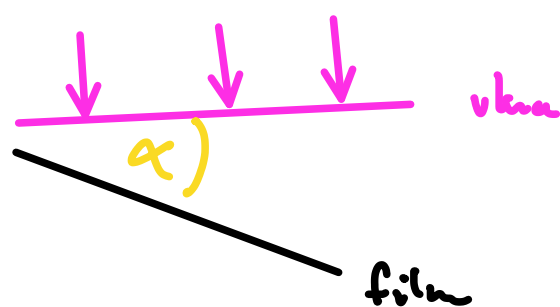
$A_R, A_S = A_R(x, y), A_S(x, y)$ a jsou reálné

amplituda a fáze signální vlny nese informaci o objektu,

amplituda a fáze referenční vlny je dána parametry

odpovídající vlny, vstupní vlna je rovinná,

A_R je konstanta a $\varphi = kx \sin \alpha \approx kx\alpha$



pole na filmu:

$$\tilde{E}_F = \tilde{E}_R + \tilde{E}_S$$

$$I_F \propto (\tilde{E}_R + \tilde{E}_S)(\tilde{E}_R^* + \tilde{E}_S^*)$$

$$= A_R^2 + A_S^2 + A_R A_S (e^{-i(\varphi - \theta)} + e^{-i(\theta - \varphi)})$$

$\rightarrow$ film se vyvíjí, záznam je učiněn expozicí:

$\Rightarrow$ jeho propustnost je pak: $t(x, y) = t_0 - a I_F(x, y)$

$\Rightarrow$ osvětlení - li hologram za identických podmínek

jako při jeho expozici pouze referenční vlnou, je

pole, které vznikne po průchodu referenční vlny hologramem:

$$\tilde{E}_H = t(x, y) \tilde{E}_R = \underline{t_0 \tilde{E}_R} - a \left[\underline{(A_R^2 + A_S^2) \tilde{E}_R} + \underline{A_R^2 A_S e^{-i(\omega t - \theta + 2\varphi)}} + \underline{A_R^2 A_S e^{-i(\omega t + \theta)}} \right]$$

referenční vlna $\rightarrow$ nese nějakou informaci o objektu

je rovnou $A_R^2 E_S$ a odpovídá původní signální vlně

je rovnou $A_R^2 E_S$ ale s převrácenou fází a

posunem o $2\varphi \equiv$ šířka pod úhlem 2α vůči

přímce směrem signální vlny, opačně fáze znamená,

že vlnitost vlny se užší na vlnu složkou

a vzniká tedy reálný obraz, který je umístěn

symetricky vůči referenční vlně

